

# Conception et Exploitation d'une BDD CRM

Matisse  
kra  
bts sio 1  
Sommaire

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>Contexte de la mission</b>   | <b>2</b> |
| <b>Objectifs</b>                | <b>2</b> |
| <b>Démarche et Réalisations</b> | <b>2</b> |
| <b>création des entité:</b>     | <b>2</b> |
| <b>cardinalité</b>              | <b>3</b> |

## Contexte de la mission

Les magasins **Leclerc** souhaitent améliorer leur outil de **CRM** (Customer Relationship Management) afin de mieux cibler leurs campagnes publicitaires. Le système existant présentait des défauts, notamment une mauvaise gestion des catégories socioprofessionnelles (saisies manuellement dans la fiche client), ce qui rendait l'information peu fiable et difficilement exploitable.

## Objectifs

Passer d'un fichier plat à une base de données relationnelle pour éviter la redondance. Améliorer la qualité de l'information, Intégrer la gestion des achats clients et permettre l'ajout de nouveaux champs (comme l'email).

-Outil de modélisation : AnalyseSI (Conception MCD/MLDR).

## Démarche et Réalisations

### création des entité:

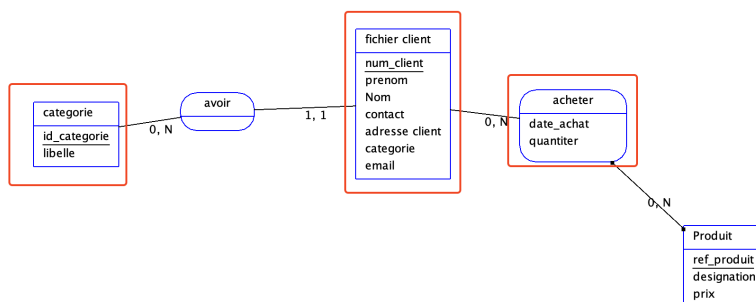
J'ai réalisé le Modèle Conceptuel de Données (MCD) pour répondre aux nouveaux besoins :

1. Création de l'entité Fichier client : l'entité fichier client ne contient que les information liée au client ("num\_client","prénom","nom","adresse client","contact","catégorie".) avec comme clé primaire "num\_client"
2. Création de l'entité Catégorie : J'ai séparé cette information de l'entité client. Cela permet de ne stocker l'intitulé (ex: "Ouvrier", "Cadre") qu'une seule fois et de le lier au client par une association (1,1).
3. Création de l'entité Produit : avec comme attribut: ref\_produit(clés primaire), désignation, prix

pour ce faire J'ai écrit les scripts de création de base de données :

- Utilisation de CREATE TABLE pour définir les entités Clients et Catégories avec leurs types de données (Varchar, Int, Date,etc).
- Mise en place des contraintes d'intégrité (Clés primaires PRIMARY KEY et Clés étrangères FOREIGN KEY).

### résultat graphique



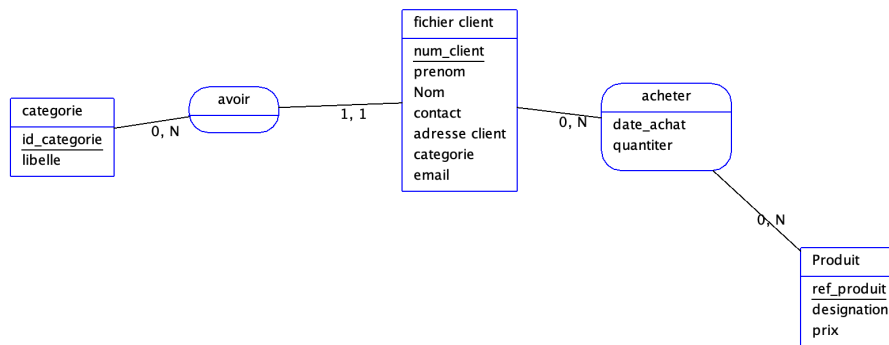
voici les commande en sql

```
CREATE TABLE fichier_client (num_client_fichier client DECIMAL(1000) AUTO_INCREMENT NOT NULL,  
prenom_fichier client VARCHAR,  
Nom_fichier client VARCHAR(20),  
contact_fichier client DOUBLE(20),  
adresse_client_fichier client VARCHAR(50),  
categorie_fichier client VARCHAR(20),  
email_fichier client VARCHAR(20),  
id_categorie_categorie **NOT FOUND**(1000),  
PRIMARY KEY (num_client_fichier_client)) ENGINE=InnoDB;  
  
DROP TABLE IF EXISTS categorie ;  
CREATE TABLE categorie (id_categorie_categorie DOUBLE(20) AUTO_INCREMENT NOT NULL,  
libelle_categorie VARCHAR(20),  
PRIMARY KEY (id_categorie_categorie)) ENGINE=InnoDB;  
  
DROP TABLE IF EXISTS Produit ;  
CREATE TABLE Produit (ref_produit_Produit VARCHAR(20) AUTO_INCREMENT NOT NULL,  
designation_Produit VARCHAR(20),  
prix_Produit FLOAT(20),  
PRIMARY KEY (ref_produit_Produit)) ENGINE=InnoDB;  
  
DROP TABLE IF EXISTS acheter ;  
CREATE TABLE acheter (num_client_fichier client **NOT FOUND**(1000) AUTO_INCREMENT NOT NULL,  
ref_produit_Produit **NOT FOUND**(1000) NOT NULL,  
date_achat_acheter DATE,  
quantiter_acheter INT,  
PRIMARY KEY (num_client_fichier_client,  
ref_produit_Produit)) ENGINE=InnoDB;  
  
ALTER TABLE fichier_client ADD CONSTRAINT FK_fichier_client_id_categorie_categorie FOREIGN KEY (id_categorie_categorie) REFERENCES categorie (id_categorie_ca  
ALTER TABLE acheter ADD CONSTRAINT FK_acheter_num_client_fichier_client FOREIGN KEY (num_client_fichier_client) REFERENCES fichier_client (num_client_fichier  
ALTER TABLE acheter ADD CONSTRAINT FK_acheter_ref_produit_Produit FOREIGN KEY (ref_produit_Produit) REFERENCES Produit (ref_produit_Produit);
```

## cardinalité

1. Gestion des categorie : Un client appartient à une catégorie, et une catégorie contient plusieurs clients. j' ai crée une association AVOIR et fait un lien de Client vers l'association de Cardinalités 1,1 (Un client a forcément 1 et 1 seule catégorie active) puis un lien de Categorie vers l'association de Cardinalités 0,n (Une catégorie peut être liée à 0 ou plusieurs clients).
2. Gestion des Achats : J'ai modélisé la relation entre les clients et les produits via une association porteuse de données : ACHETER (Date et Quantité), transformant ainsi le besoin de suivi des achats en structure logique.
  - a. Lien Client vers ACHETER : Cardinalités 0,n (Un client peut faire 0 ou plusieurs achats).
  - b. Lien Produit vers ACHETER : Cardinalités 0,n (Un produit peut être acheté 0 ou plusieurs fois).

## résultat graphique



### 3. Traduction en MLDR : Passage du modèle conceptuel au modèle logique (Tables, Clés Primaires, Clés Étrangères).

# Modèle créé le : Tue Dec 16 14:09:13 CET 2025  
 fichier\_client (num\_client\_fichier\_client, prenom\_fichier\_client, Nom\_fichier\_client, contact\_fichier\_client, adresse\_client\_fichier\_client, categorie\_fichier\_client)  
 categorie (id\_categorie\_categorie, libelle\_categorie)  
 Produit (ref\_produit\_Produit, designation\_Produit, prix\_Produit)  
 acheter (num\_client\_fichier\_client, ref\_produit\_Produit, date\_achat\_acheter, quantiter\_acheter)

## conclusion

Pour conclure, la réalisation de la base de données CRM pour Leclerc m'a permis de valider l'ensemble de la chaîne de production de données : de l'analyse du besoin (MCD) à l'implémentation technique (SQL).

J'ai pu démontrer ma capacité à :

1. Concevoir une architecture de données cohérente (MCD/MLDR).
2. Garantir l'intégrité des données via des contraintes de clés étrangères.
3. Manipuler les données pour répondre à des besoins marketing précis (ciblage, historique d'achats).